3EME · PHYSIQUE

14 L'analyse et la synthèse de la lumière

Leçon 1 : L'analyse de la lumière : décomposition, spectres et prolongements invisibles · Leçon 2 : La synthèse de la lumière : recomposition et synthèse additive · Leçon 3 : La couleur des objets

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'analyse de la lumière

Décomposer (ou **analyser**) une lumière, c'est séparer les lumières colorées, appelées **radiations**, qui la composent. Ce phénomène s'appelle la **dispersion**. Le **spectre** d'une lumière est l'ensemble ordonné des radiations qui la composent, obtenu après décomposition.

- **Dispositifs qui décomposent** : prisme, réseau, verre d'eau, miroir plongé dans une cuvette d'eau, disque DVD, plume d'oiseau, gouttes de pluie (l'arc-en-ciel est le spectre de la lumière du Soleil).
- **Décrire l'expérience** : source de lumière blanche, fente fine (sinon les couleurs se recouvrent), dispositif, écran blanc dans l'ombre ; on observe une bande colorée.

SPECTRE DE LA LUMIERE BLANCHE

violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge (« VIBVJOR »)

sept couleurs **dominantes** qui se suivent sans interruption ; le prisme dévie le violet plus que le rouge

- La lumière blanche est **polychromatique** (plusieurs radiations). Une lumière **monochromatique** (une seule radiation) n'est pas décomposée par un prisme : pointeur laser. La lampe à vapeur de sodium (pratiquement une seule raie jaune double) est **quasi monochromatique**.
- L'ordre inverse, du rouge au violet, est juste aussi si l'ordre est respecté.

Spectre	Aspect	Sources
continu	toutes les couleurs se suivent sans trou	filament d'ampoule, flamme de bougie, braise, Soleil : solide ou liquide porté à haute température
de raies	quelques traits colorés fins sur fond noir	lampe à vapeur : tube d'enseigne, vapeur de sodium. Chaque gaz a ses raies, comme une signature

- **Température** : plus la source est chaude, plus son spectre s'étend vers le **violet** et plus sa lumière paraît blanche (filament peu chauffé : rouge orangé sombre).
- **Filtre coloré** : il **transmet** une partie des radiations reçues et **absorbe** les autres. La lumière vue à travers un filtre n'est pas son spectre : pour l'obtenir, il faut la faire passer dans un prisme. Un filtre qui « diffuse » sa couleur, dans un sujet : lire qu'il la transmet.
- **Prolongements invisibles** (limites du visible : violet et rouge) : au-delà du rouge, l'**infrarouge** (il chauffe) ; au-delà du violet, l'**ultraviolet** (il brûle la peau). Plus loin : ondes radio, radar, micro-ondes, rayons X, rayons gamma, tous des **ondes électromagnétiques**.
- **Infrarouge** : télécommande, vision nocturne, caméra thermique, lampe chauffante de poussinier, alarme antivol. **Ultraviolet** : stérilisation du matériel médical, détection des faux billets, bronzage artificiel.

Ne fixe jamais une lampe à ultraviolets, ne reste pas longtemps au soleil de midi sans protection (coups de soleil, yeux abîmés). Rayons X et gamma : réservés à un personnel formé, derrière un tablier de plomb.

Leçon 2 : La synthèse de la lumière

On **recompose** la lumière blanche avec le **disque de Newton** ou la rosace en **rotation rapide** (secteurs aux couleurs du spectre : l'oeil additionne les couleurs qui se succèdent trop vite), ou en superposant les trois lumières primaires. Le disque ne donne qu'un blanc **grisâtre** : les peintures absorbent une partie de la lumière.

SYNTHESE ADDITIVE : ON SUPERPOSE DES LUMIERES

Primaires : rouge, vert, bleu ; $\text{rouge} + \text{vert} + \text{bleu} = \text{blanc}$

$\text{rouge} + \text{vert} = \text{jaune}$; $\text{vert} + \text{bleu} = \text{cyan}$; $\text{rouge} + \text{bleu} = \text{magenta}$

Complémentaires (somme = blanc) : rouge et cyan ; vert et magenta ; bleu et jaune

- Jaune, cyan et magenta sont les **couleurs secondaires**. Le résultat d'une synthèse additive est plus clair que chaque lumière.
- L'écran d'un téléphone n'a aucune lampe blanche : il dose l'éclat de minuscules points rouges, verts et bleus.

Leçon 3 : La couleur des objets

Un objet **n'a pas de couleur en soi** : sa couleur dépend de la lumière qui l'éclaire. Il **diffuse** vers nos yeux une partie des radiations reçues et **absorbe** les autres ; la couleur perçue est celle de la lumière diffusée.

REGLE DE LA COULEUR PERCUE

l'objet paraît de la couleur des radiations à la fois **présentes dans la lumière reçue** et **diffusées par l'objet**

s'il n'en reste aucune, il paraît **noir**

- Objet **jaune** : diffuse rouge et vert ; **cyan** : vert et bleu ; **magenta** : rouge et bleu. En lumière rouge, un objet jaune paraît rouge (et non noir).
- Objet **blanc** : diffuse tout, il prend la couleur de la lumière qui l'éclaire. Objet **noir** : absorbe tout, paraît noir sous toute lumière et s'échauffe plus vite (l'énergie absorbée reste dans le corps sous forme de chaleur).
- **Couleur propre** ou **couleur réelle** : couleur de l'objet en lumière blanche.
- Filtre et objet : même mécanisme ; le filtre **transmet**, l'objet **diffuse**, les deux absorbent le reste.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le prisme colore la lumière blanche. »
✓ Il la **décompose** : il sépare des radiations déjà présentes, il n'en fabrique aucune.

× « Le spectre contient seulement sept couleurs. »
✓ Il en contient une infinité, dont sept **dominantes** : les teintes glissent l'une dans l'autre.

× « La lumière vue à travers un filtre rouge est son spectre. »
✓ On voit une plage rouge uniforme. Le spectre ne s'obtient qu'après passage dans un prisme.

× « Le disque DVD et le disque de Newton font la même chose. »
✓ Le DVD **décompose** la lumière blanche ; le disque de Newton, en tournant vite, la **recompose**. Il ne mélange pas de peintures : c'est l'oeil qui additionne les lumières.

× « Une chemise rouge éclairée par une lampe verte devient rouge foncé. »
✓ Elle paraît **noire** : elle ne diffuse que le rouge, absent de la lampe verte. Et on dit « paraît », pas « devient ».

× « L'objet noir renvoie de la lumière noire. »
✓ La lumière noire n'existe pas : l'objet noir absorbe tout ; le noir, c'est quand rien ne parvient à l'oeil.

× « Un pagne rouge émet de la lumière rouge. »
✓ Il **diffuse** la lumière qu'il reçoit, il n'en fabrique pas : dans le noir complet, on ne le voit pas.

× « Sous une lumière rouge, un objet jaune paraît noir. »
✓ Un objet jaune diffuse le rouge et le vert : il paraît **rouge**. Vérifie d'abord si la lumière contient une radiation que l'objet diffuse.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Spectre : ensemble ordonné des radiations d'une lumière ; décomposition = dispersion.
2. Lumière blanche polychromatique : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge ; violet le plus dévié.
3. Spectre continu (corps chaud) ou de raies (lampe à vapeur) ; plus la source est chaude, plus le spectre s'étend vers le violet.
4. Filtre : transmet une partie des radiations, absorbe les autres.
5. Infrarouge au-delà du rouge, ultraviolet au-delà du violet, avec leurs applications.
6. Primaires rouge, vert, bleu ; secondaires jaune, cyan, magenta ; complémentaires rouge et cyan, vert et magenta, bleu et jaune.
7. Couleur perçue : radiations à la fois reçues et diffusées ; aucune, l'objet paraît noir. Blanc : diffuse tout ; noir : absorbe tout.